

Geometría

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

Conceptos explicados

Pitágoras y figuras planas

En un triángulo rectángulo, $\text{hipotenusa}^2 = \text{cateto}_1^2 + \text{cateto}_2^2$. Usa unidades cuadradas para áreas: triángulo $bh/2$, círculo πr^2 , trapecio $(B+b)h/2$; el perímetro usa unidades lineales.

Superficie y volumen

Un prisma rectangular tiene volumen largo·ancho·alto; un cilindro, $\pi r^2 h$. El área total cuenta todas las caras: para un cilindro cerrado, $2\pi r^2 + 2\pi rh$. No confundas área (cm^2) con volumen (cm^3).

Isometrías

Una traslación suma el mismo vector a cada punto, una reflexión invierte respecto de un eje y una rotación gira en torno a un centro. Las tres conservan longitudes y ángulos.

Semejanza y escala

Las figuras semejantes tienen iguales ángulos y lados correspondientes en razón k . Si la longitud crece k veces, el área crece k^2 veces y el volumen k^3 veces.

Ejemplo resuelto

Un plano usa escala 1:200. Una pared de 3 cm en el plano mide $3 \times 200 = 600 \text{ cm} = 6 \text{ m}$ reales. Escribe primero ambas longitudes en la misma unidad.

Practica · selección múltiple

1. Un cilindro de radio 2 cm y altura 5 cm tiene volumen

- A) $10\pi \text{ cm}^3$
- B) $20\pi \text{ cm}^3$
- C) $25\pi \text{ cm}^3$
- D) $40\pi \text{ cm}^3$

2. Si dos cuadrados semejantes tienen lados en razón 2:1, sus áreas están en razón

- A) 2:1
- B) 3:1
- C) 4:1
- D) 8:1

Solucionario razonado

1. B) $20\pi \text{ cm}^3$. $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 4 \cdot 5 = 20\pi \text{ cm}^3$.

2. C) 4:1. El área escala con el cuadrado de la longitud: $2^2:1^2$.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-m1.pdf>